

MP0490 - Programació de serveis i processos Departament d'Informàtica	 INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL Curs: 2026/27
RA5. Protegeix les aplicacions i les dades definint i aplicant criteris de seguretat en l'accés, l'emmagatzematge i la transmissió de la informació	
AC5	
<Nom i cognoms>	

Xifratge, desxifratge i emmagatzemament d'informació

Enunciat

1. Crea un projecte anomenat **test-encrypt**.
2. Crea dos mòduls un per **rsa** i un per **aes**
3. Els dos mòduls han d'exportar dues funcions, una per **encriptar** i una altre per **desencriptar**, fent servir els algoritmes corresponents.
 - Per AES, fes servir un password
 - Per RSA, fes servir les llibreries de JavaScript per generar un parell de claus. Per ara no ens preocuparem d'emmagatzemar-les.
4. Crea un script **encrypt-demo.js** que importi els dos mòduls i en provi els dos processos amb el mateix text curt(!). Treu per consola el text original, el resultat d'encriptar i el resultat final de desencriptar.
5. Crea un altre modul **usuaris**.
 - Ha d'exportar dues funcions, **afegirUsuari** i **validarUsuari**.
 - **afegirUsuari** rep un username i un password, i l'emmagatzema de forma segura en un fitxer JSON local. Si el fitxer no existís el crea.
 - **validarUsuari** rep username i password i comprova si l'usuari existeix al fitxer d'usuaris i si el seu password es correcte.
6. Crea un script **user-demo.js** que crei dos usuaris amb els seus passwords i després comprovi que validen. Comprova també amb un password erroni no valida, i que un usuari existent tampoc. Treu per consola les traces d'execució.
7. Bonus:
 - Afegeix els scripts de demo al package.json perquè s'executin amb **npm run xxx**.
 - Guarda el password del primer exemple i tots els paràmetres de les funcions d'encriptació en un fitxer **.env** (busca com funciona dotenv).

El codi ha d'estar ben comentat!

Lliurament

Has de lliurar els binaris del projecte en un fitxer **ZIP** i un document **PDF** amb la memòria de l'activitat en què s'expliqui el codi que has fet servir i en surtin els fragments rellevants. Inclou les sortides d'execució de les diverses proves. Es especialment rellevant explicar que fa i com el codi que hagueu manllevat de qualsevol font (inclòs el de l'annex).

MP0490 - Programació de serveis i processos Departament d'Informàtica	 INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL Curs: 2026/27
RA5. Protegeix les aplicacions i les dades definint i aplicant criteris de seguretat en l'accés, l'emmagatzematge i la transmissió de la informació	
AC5	
<Nom i cognoms>	

Annex. Llibreries JavaScript

Farem servir la llibreria Crypto, que ve per defecte amb Nodejs.

En alguns casos les llargàries son reduïdes per a facilitar la sortida per pantalla.

AES

Llibreria Crypto:

```
import { createCipheriv, createDecipheriv, randomBytes, cryptoSync } from 'crypto';
```

Constants:

```
const ALGORITHM = 'aes-256-gcm';
const KEY_LENGTH = 32;
const SALT_LENGTH = 16;
const IV_LENGTH = 12;
const TAG_LENGTH = 16;
```

Per generar una clau des de un password:

```
cryptoSync(password, salt, KEY_LENGTH);
```

Encriptar

Recordeu que es important que tant la sal com el vector d'inicialització siguin diferents cada cop!

```
const salt = randomBytes(SALT_LENGTH);
const iv = randomBytes(IV_LENGTH);
```

key es la clau que hem derivat del password:

```
const cipher = createCipheriv(ALGORITHM, key, iv);
const encrypted = Buffer.concat([cipher.update(plainText, 'utf8'), cipher.final()]);
const authTag = cipher.getAuthTag();
```

Per desencriptar ens calen els 4 ítems, sal, iv, auth tag i el text encriptat.

Per transmetre el més còmode es concatenar tot i codificar en base64:

```
Buffer.concat([salt, iv, authTag, encrypted]).toString('base64')
```

RA5. Protegeix les aplicacions i les dades definint i aplicant criteris de seguretat en l'accés, l'emmagatzematge i la transmissió de la informació

AC5

<Nom i cognoms>

Desencriptar

El encryptedText es tota la cadena en base64 que hem obtingut a l'encriptar.

```
const data = Buffer.from(encryptedText, 'base64');

const salt = data.subarray(0, SALT_LENGTH);
const iv = data.subarray(SALT_LENGTH, SALT_LENGTH + IV_LENGTH);
const authTag = data.subarray(SALT_LENGTH + IV_LENGTH, SALT_LENGTH + IV_LENGTH + TAG_LENGTH);
const encrypted = data.subarray(SALT_LENGTH + IV_LENGTH + TAG_LENGTH);

const key = deriveKey(password, salt);
const decipher = createDecipheriv(ALGORITHM, key, iv);
decipher.setAuthTag(authTag);

const clearText = Buffer.concat([decipher.update(encrypted), decipher.final()]).toString('utf8');
```

RSA

Llibreria Crypto

```
import { generateKeyPairSync, publicEncrypt, privateDecrypt, constants } from 'crypto';
```

Constants

```
const MODULUS_LENGTH = 2048;
const PADDING = constants.RSA_PKCS1_OAEP_PADDING;
const OAEP_HASH = 'sha256';
```

Generar claus:

```
generateKeyPairSync('rsa', {
  modulusLength: MODULUS_LENGTH,
  publicKeyEncoding: { type: 'spki', format: 'pem' },
  privateKeyEncoding: { type: 'pkcs8', format: 'pem' },
});
```

(Ens retorna les dues claus)

RA5. Protegeix les aplicacions i les dades definint i aplicant criteris de seguretat en l'accés, l'emmagatzematge i la transmissió de la informació

AC5

<Nom i cognoms>

Encriptar

```
const encrypted = publicEncrypt(  
{ key: publicKey, padding: PADDING, oaepHash: OAEP_HASH },  
Buffer.from(plainText, 'utf8'),  
);  
const encryptedText = encrypted.toString('base64');
```

Desencriptar

```
const decrypted = privateDecrypt(  
{ key: privateKey, padding: PADDING, oaepHash: OAEP_HASH },  
Buffer.from(encryptedText, 'base64'),  
);  
  
const clearText = decrypted.toString('utf8');
```

Hash

Llibreria Crypto:

```
import { randomBytes, scryptSync, timingSafeEqual } from 'crypto';
```

Constants

```
const SALT_LENGTH = 16;  
const HASH_LENGTH = 64;
```

Crear un hash:

```
scryptSync(password, salt, HASH_LENGTH);
```

Recordeu, la sal ha de ser única per cada usuari!

Per emmagatzemar cadenes de bytes en base64

```
cadena.toString('base64')
```

Per recuperar una cadena de bytes des de un text base64

```
const salt = Buffer.from(salt64, 'base64');
```

MP0490 - Programació de serveis i processos Departament d'Informàtica	 INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL
	Curs: 2026/27
RA5. Protegeix les aplicacions i les dades definint i aplicant criteris de seguretat en l'accés, l'emmagatzematge i la transmissió de la informació	
AC5	
<Nom i cognoms>	

Per comparar dues cadenes de bytes de forma segura (contra timing atacs):

`timingSafeEqual(hash, storedHash);`

Retorna un booleà.